

Compito di Fisica Generale 1 del 19/07/2021.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$.

Problema 1: Si consideri il sistema in Figura 1: una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla ha un estremo incernierato in un punto O , mentre all'altro estremo è attaccata una pallina di massa m e di dimensioni trascurabili. Il sistema è inizialmente fermo e la molla è lunga d . Il sistema è su un piano orizzontale liscio e si può trascurare la forza peso. Ad un certo istante un'altra pallina di ugual massa urta la precedente con velocità $\vec{v}_0$ che forma con la retta della molla un angolo α come mostrato in figura. L'urto è perfettamente anelastico. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $k = 1.50 \text{ N/m}$, $m = 1.70 \text{ kg}$, $d = 6.80 \text{ m}$, $\alpha = 0.770 \text{ rad}$, $v_0 = 7.10 \text{ m/s}$. Calcolare:

- 1.1) il modulo v_1 della velocità del sistema subito dopo l'urto, indicando anche la direzione e verso;
 $v_1 \text{ [m/s]} =$ A B C ☒ E
- 1.2) l'energia ΔE dissipata nell'urto;
 $\Delta E \text{ [J]} =$ A B C ☒ E
- 1.3) il modulo del momento angolare $\vec{L}_O$ del sistema rispetto al polo O subito dopo l'urto, indicandone anche direzione e verso, e giustificando perché $\vec{L}_O$ è una costante del moto;
 $L_O \text{ [kg m}^2\text{/s]} =$ ☒ B C D E
- 1.4) la distanza massima $r_{\max}$ dal punto O raggiunta dal sistema dopo l'urto.
 $r_{\max} \text{ [m]} =$ A B ☒ D E

Si supponga adesso che l'urto tra le due palline sia ancora anelastico, ma che il moto del sistema successivo all'urto sia circolare con lo stesso momento angolare $\vec{L}_O$ rispetto al polo O determinato al punto 1.3). Calcolare:

- 1.5) il raggio r_{circ} della circonferenza descritta dal sistema.
 $r_{\text{circ}} \text{ [m]} =$ A B C D ☒

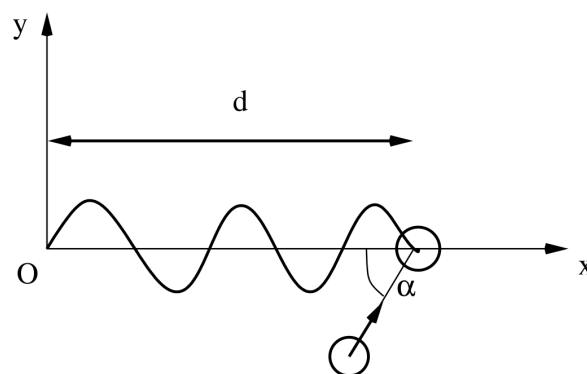


Figura 1

(segue)

Problema 2: Si considerino n moli di gas perfetto monoatomico che eseguono il ciclo, rappresentato in Figura 2, composto dalle seguenti trasformazioni termodinamiche. Inizialmente il gas compie un'espansione adiabatica dallo stato A , caratterizzato da pressione P_A e temperatura T_A , allo stato B con pressione P_B . Successivamente il gas viene portato nello stato C , con volume V_C , tramite una trasformazione isobara reversibile. Il gas viene poi messo a contatto con una sorgente e portato nello stato D mediante una trasformazione isocora irreversibile. Il ciclo è chiuso da una trasformazione isoterma che riporta il gas nello stato iniziale A . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 1.60$ mol, $T_A = 360$ K, $P_A = 1.50 \times 10^6$ Pa, $P_B = 1.20 \times 10^6$ Pa, $V_C = 1.00 \times 10^{-3}$ m³. Calcolare:

- 2.1) il volume V_A nello stato iniziale A ;
 $V_A [10^{-3}\text{m}^3] =$ A B C ☒ E
- 2.2) la temperatura T_B nello stato B ;
 $T_B [\text{K}] =$ A B C ☒ E
- 2.3) il lavoro L_{DA} compiuto dal gas lungo l'isoterma $D - A$;
 $L_{DA} [\text{kJ}] =$ A B C D ☒
- 2.4) il rendimento η di una macchina termica che lavora compiendo il ciclo descritto;
 $\eta =$ A ☒ C D E
- 2.5) la variazione di entropia ΔS_{CD} del gas lungo la trasformazione isocora irreversibile $C - D$.
 $\Delta S_{CD} [\text{J/K}] =$ A B ☒ D E

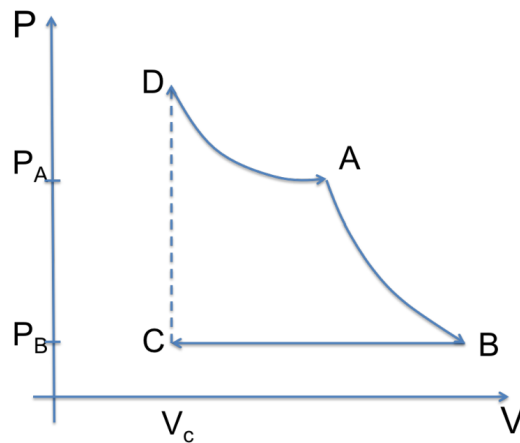


Figura 2

(segue)

Problema 3: La radiazione cosmica di fondo è formata da fotoni di energia (media) E_γ ed è presente in tutto l'Universo come residuo del Big Bang. Questa radiazione può interagire con un protone di altissima energia E_p dei raggi cosmici formando una particella, nota come Δ^+ , di massa m_{Δ^+} secondo il processo $\gamma + p \rightarrow \Delta^+$. Si assuma che fotone e protone viaggino sulla stessa linea di volo, ma in versi opposti, come in Figura 3. La *massa invariante* del sistema fotone-protone è definita da $M_{\text{inv}} = (E_{\text{tot}}^2 - \|\vec{p}_{\text{tot}}\|^2)^{1/2}$, dove E_{tot} e $\vec{p}_{\text{tot}}$ sono l'energia e la quantità di moto totale del sistema. In seguito, la particella Δ^+ decade in un protone ed un pione π^0 di massa m_{π^0} secondo il processo $\Delta^+ \rightarrow p + \pi^0$. Ai fini di questo problema, si utilizzino i seguenti valori numerici: $E_\gamma = 1.60 \times 10^{-4}$ eV, $m_{\Delta^+} = 1.20$ GeV/ c^2 , $m_p = 1.00$ GeV/ c^2 , $E_p = 9.00 \times 10^{11}$ GeV, $m_{\pi^0} = 0.140$ GeV/ c^2 . Calcolare:

3.1) la massa invariante M_{inv} ;

M_{inv} [GeV/ c^2] = A ☒ B C D E

3.2) l'energia minima $E_{p,\text{min}}$ del protone affinché il processo $\gamma + p \rightarrow \Delta^+$ possa avere luogo;

$E_{p,\text{min}}$ [10^{12} GeV] = ☒ A B C D E

Da ora in poi, si consideri $E_p = E_{p,\text{min}}$, con $E_{p,\text{min}}$ determinato al punto precedente. Calcolare:

3.3) il fattore di Lorentz γ_{Δ^+} della particella Δ^+ nel sistema di riferimento del laboratorio;

γ_{Δ^+} [10^{12}] = A B C D ☒ E

3.4) l'energia $E'_{p,\text{CM}}$ del protone uscente nel processo $\Delta^+ \rightarrow p + \pi^0$, nel sistema di riferimento di quiete della particella Δ^+ ;

$E'_{p,\text{CM}}$ [GeV] = A B ☒ C D E

3.5) l'energia $E'_{p,\text{LAB}}$ del protone uscente nel processo $\Delta^+ \rightarrow p + \pi^0$, nel sistema di riferimento del laboratorio, assumendo che sia emesso lungo la linea di volo della collisione $\gamma + p \rightarrow \Delta^+$.

$E'_{p,\text{LAB}}$ [10^{12} GeV] = A B C D ☒ E

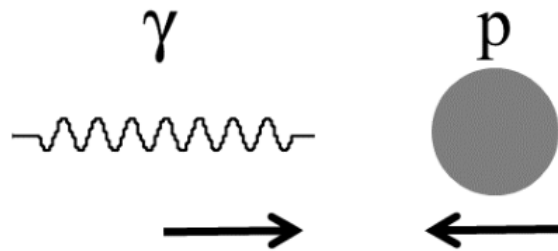


Figura 3